設定擴充系統
StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/expand/configuring-expanded-storagegrid-system.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定擴充系統 1
擴充後的組態步驟 1
確認儲存節點處於作用中狀態 2
複製管理節點資料庫 3
複製Prometheus指標 4
複製稽核記錄 5
新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料 7

設定擴充系統

擴充後的組態步驟

完成擴充之後、您必須執行其他整合與組態步驟。

您必須完成以下所列的組態工作、才能在擴充中新增網格節點。某些工作可能是選用的、取決於安裝和管理系統時所選的選項、以及您要如何設定擴充期間新增的網格節點。

步驟

1. 如果您新增了儲存節點、請完成下列組態工作：
   a. 檢閱ILM規則中所使用的儲存資源池、以確保使用新的儲存設備。請參閱 使用ILM管理物件。
      - 如果您新增站台、請為站台建立儲存資源池、並更新ILM規則以使用新的儲存資源池。
      - 如果您將儲存節點新增至現有站台、請確認新節點使用正確的儲存等級。

      > 根據預設、新的儲存節點會指派給「所有儲存節點」儲存等級、並新增至使用該等級的儲存資源池。如果您想要新節點使用自訂儲存等級、則必須手動將其指派至自訂等級（* ILM > Storage等級*）。

   b. 確認儲存節點正在擷取物件。請參閱 確認儲存節點處於作用中狀態。
   c. 重新平衡銷毀編碼資料（僅當您無法新增建議的儲存節點數時）。請參閱新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料。
2. 如果您新增了閘道節點、請完成下列組態工作：
   - 如果使用高可用度（HA）群組進行用戶端連線、請選擇性地將閘道節點新增至HA群組。選取*組態*>*網路*>*高可用度群組*、以檢閱現有HA群組的清單、並新增新節點。請參閱 管理StorageGRID。
3. 如果您新增了管理節點、請完成下列組態工作：
   a. 如果StorageGRID 您的系統啟用單一登入（SSO）、請為新的管理節點建立信賴關係人信任。您必須先建立此信賴關係人信任、才能登入節點。請參閱設定單一登入。
   b. 如果您打算在管理節點上使用負載平衡器服務、請選擇性地將新的管理節點新增至HA群組。選取*組態*>*網路*>*高可用度群組*、以檢閱現有HA群組的清單、並新增新節點。請參閱 管理StorageGRID。
   c. 或者、如果您想在每個管理節點上保持屬性和稽核資訊一致、請將管理節點資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱 複製管理節點資料庫。
   d. 或者、如果您想在每個管理節點上保持歷史數據一致、請將Prometheus資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱 複製Prometheus指標。
   e. 或者、如果您想要在每個管理節點上保持記錄資訊一致、請將現有的稽核記錄從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱 複製稽核記錄。
   f. 或者、您也可以設定系統存取、以便透過NFS或CIFS檔案共用進行稽核。請參閱 管理StorageGRID。

      > 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。

   g. 或者、變更通知的偏好傳送者。您可以將擴充管理節點設為慣用的傳送者。否則、已設定為慣用寄件者的現有管理節點會繼續傳送通知、包括AutoSupport 不含資訊的訊息、SNMP通知、警示電子郵件和警示電子郵件（舊系統）。請參閱 管理StorageGRID。

4. 如果您新增了歸檔節點、請完成下列組態工作。
   a. 設定歸檔節點與目標外部歸檔儲存系統的連線。完成擴充之後、歸檔節點會處於警示狀態、直到您透過* ARC/>* Target *元件設定連線資訊為止。請參閱 管理StorageGRID。
   b. 更新ILM原則、透過新的歸檔節點歸檔物件資料。請參閱 使用ILM管理物件。
   c. 針對用於監控從歸檔節點擷取物件資料的速度和效率的屬性、設定自訂警示。請參閱 管理StorageGRID。
5. 若要檢查擴充節點是否已新增不受信任的用戶端網路、或變更節點的用戶端網路是否不受信任或信任、請前往*組態*>*網路*>*不受信任的用戶端網路*。

   如果擴充節點上的用戶端網路不受信任、則必須使用負載平衡器端點連線至用戶端網路上的節點。請參閱 管理StorageGRID。

6. 設定網域名稱系統（DNS）。

   如果您已分別為每個網格節點指定DNS設定、則必須為新節點新增自訂的每節點DNS設定。請參閱 修改單一網格節點的DNS組態。

   最佳實務做法是讓整個網格的DNS伺服器清單包含一些可從每個站台本機存取的DNS伺服器。如果您剛新增站台、請將站台的新DNS伺服器新增至整個網格的DNS組態。

   > 為DNS伺服器提供二到六個IPv6位址。您應該選取DNS伺服器、以便每個站台在網路中斷時、都能在本機存取。這是為了確保isLanded站台繼續存取DNS服務。設定整個網格的DNS伺服器清單之後、您可以進一步自訂每個節點的DNS伺服器清單。如需詳細資訊、請參閱 修改單一網格節點的DNS組態…

7. 如果您新增站台、請確認可從該站台存取網路時間傳輸協定（NTP）伺服器。請參閱 設定NTP伺服器。

   > 請確定每個站台至少有兩個節點可以存取至少四個外部NTP來源。如果站台只有一個節點可以連線至NTP來源、則當該節點當機時、就會發生計時問題。此外、將每個站台的兩個節點指定為主要NTP來源、可確保站台與網格的其他部分隔離時、能確保準確的時間安排。

確認儲存節點處於作用中狀態

在新增儲存節點的擴充作業完成後、StorageGRID 該系統應自動開始使用新的儲存節點。您必須使用StorageGRID 此功能驗證新的儲存節點是否處於作用中狀態。

步驟

1. 使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
2. 選擇*節點*>*擴充儲存節點*>*儲存設備*。
3. 將游標暫留在*已使用儲存設備-物件資料*圖表上、即可檢視*已使用*的值、即物件資料所使用的可用空間總量。
4. 將游標移到圖表右側時、請確認*已使用*的值正在增加。

複製管理節點資料庫

透過擴充程序新增管理節點時、您可以選擇性地將資料庫從主要管理節點複製到新的管理節點。複製資料庫可讓您保留有關屬性、警示和警示的歷史資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已完成新增管理節點所需的擴充步驟。
- 您有「pes密碼」檔案。
- 您有資源配置通關密碼。

此程序可在擴充管理節點上建立空的NMS服務資料庫。StorageGRID當NMS服務在擴充管理節點上啟動時、會記錄目前屬於系統一部分或稍後新增的伺服器和服務資訊。此管理節點資料庫包含下列資訊：

- 警示記錄
- 警示記錄
- 歷史屬性資料、可在*支援*>*工具*>*網格拓撲*頁面的圖表和文字報告中使用

若要確保節點之間的管理節點資料庫一致、您可以將資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。

> 將資料庫從主要管理節點（_來源管理節點）複製到擴充管理節點、最多可能需要數小時才能完成。在此期間、無法存取Grid Manager。

在複製資料庫之前、請先使用下列步驟停止主要管理節點和擴充管理節點上的MI服務和管理API服務。

步驟

1. 在主要管理節點上完成下列步驟：
   a. 登入管理節點：
      i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
      ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
      iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
      iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   b. 執行下列命令：「主機蓋存取點」
   c. 輸入資源配置通關密碼。
   d. 停止MI服務：「service mi stop」
   e. 停止管理應用程式介面（mgmt-API）服務：「service mgmt-API stop」
2. 在擴充管理節點上完成下列步驟：
   a. 登入擴充管理節點：
      i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
      ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
      iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」

iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

b. 停止MI服務：「service mi stop」

c. 停止mgmt-API服務：「service mgmt-API stop」

d. 將SSH私密金鑰新增至SSH代理程式。輸入：「sh-add」

e. 輸入列在「P密碼」檔案中的SSH存取密碼。

f. 將資料庫從來源管理節點複製到擴充管理節點：「usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh *Source_admin_Nod_ip*」

g. 出現提示時、請確認您要覆寫擴充管理節點上的MI資料庫。

   資料庫及其歷史資料會複製到擴充管理節點。複製作業完成後、指令碼會啟動擴充管理節點。

h. 當您不再需要無密碼存取其他伺服器時、請從SSH代理程式移除私密金鑰。輸入：'sh-add -d'

3. 重新啟動主要管理節點上的服務：「ervice servermanager start」

複製Prometheus指標

新增管理節點之後、您可以選擇性地將Prometheus維護的歷史指標、從主要管理節點複製到新的管理節點。複製度量可確保管理節點之間的歷史度量一致。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 新的管理節點已安裝並執行。
- 您有「pes密碼」檔案。
- 您有資源配置通關密碼。

新增管理節點時、軟體安裝程序會建立新的Prometheus資料庫。您可以將Prometheus資料庫從主要管理節點（_SOURUS管理節點）複製到新的管理節點、使節點之間的歷史指標保持一致。

> 複製Prometheus資料庫可能需要一小時以上的時間。當服務在來源管理節點上停止時、部分Grid Manager功能將無法使用。

步驟

1. 登入來源管理節點：

   a. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」

   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」

   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

2. 從來源管理節點、停止Prometheus服務：「ervice Prometheus stop」

3. 在新的管理節點上完成下列步驟：

   a. 登入新的管理節點：

      i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」

ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」

iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

b. 停止Prometheus服務：「服務Prometheus停止」

c. 將SSH私密金鑰新增至SSH代理程式。輸入：「sh-add」

d. 輸入列在「P密碼」檔案中的SSH存取密碼。

e. 將Prometheus資料庫從來源管理節點複製到新的管理節點：「/usr/local/Prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh *Source_admin_Nod_ip*」

f. 出現提示時、請按* Enter *確認您要在新的管理節點上銷毀新的Prometheus資料庫。

原始的Prometheus資料庫及其歷史資料會複製到新的管理節點。複製作業完成後、指令碼會啟動新的管理節點。此時會顯示下列狀態：

「複製資料庫、啟動服務」

a. 當您不再需要無密碼存取其他伺服器時、請從SSH代理程式移除私密金鑰。輸入：

「sh-add -D」

4. 在來源管理節點上重新啟動Prometheus服務。

《服務項目開始》

複製稽核記錄

當您透過擴充程序新增管理節點時、其AMS服務只會記錄加入系統後發生的事件和動作。視需要、您可以將稽核記錄從先前安裝的管理節點複製到新的擴充管理節點、以便與StorageGRID 其他的支援系統同步。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已完成新增管理節點所需的擴充步驟。
- 您有「pes密碼」檔案。

若要在新的管理節點上提供歷史稽核訊息、您必須手動將稽核記錄檔從現有的管理節點複製到擴充管理節點。

> 根據預設、稽核資訊會傳送至管理節點上的稽核記錄。如果下列任一項適用、您都可以跳過這些步驟：
>
> - 您已設定外部syslog伺服器、稽核記錄現在會傳送至syslog伺服器、而非管理節點。
> - 您明確指定稽核訊息只能儲存在產生這些訊息的本機節點上。
>
> 請參閱 設定稽核訊息和記錄目的地 以取得詳細資料。

步驟

1. 登入主要管理節點：

a. 輸入下列命令：「sh *admin@_primer_admin_Nod_ip*`」
b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

   以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

2. 停止AMS服務以防止它建立新檔案：「service AMS stop」（服務AMS停止）
3. 重新命名「稽核記錄」檔案、以確保不會覆寫您複製到的擴充管理節點上的檔案：

   "CD /var/local/exit/export/explexit""ls -l""mv audit.log *new_name*.txt"

4. 將所有稽核記錄檔複製到擴充管理節點：

   "CP -p **ip_address*:/var/local/napdent/EXPY"

5. 如果系統提示輸入"//root/.ssh / id_rSA"的通關密碼、請輸入"passwords.txt"檔案中所列之「主要管理節點」的SSH存取密碼。
6. 還原原始的「稽核記錄檔：

   "mv *new_name*.txt v稽 核記錄"

7. 啟動AMS服務：

   「服務AMS啟動」

8. 從伺服器登出：

   「退出」

9. 登入擴充管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@*Exping_admin_Node_ip*`」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

10. 更新稽核記錄檔的使用者和群組設定：

    "CD /var/local/exit/export/export/export/export/export/export/"+"chown AMS-user:bycast *"

11. 從伺服器登出：

    「退出」

新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料

在某些情況下、您可能需要在新增儲存節點之後、重新平衡以銷毀編碼的資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已完成新增儲存節點的擴充步驟。
- 您已檢閱 重新平衡銷毀編碼資料的考量事項。

> 只有在站台的一個或多個儲存節點觸發*低物件儲存*警示、且您無法新增建議的新儲存節點數時、才執行此程序。

- 您瞭解複寫的物件資料將不會透過此程序移動、而且在決定移除編碼資料的位置時、EC重新平衡程序不會考慮每個儲存節點上的複寫資料使用量。
- 您有「pes密碼」檔案。

執行EC重新平衡程序時、ILM作業和S3和Swift用戶端作業的效能可能會受到影響。因此、您只能在有限的情況下執行此程序。

> EC重新平衡程序會暫時保留大量的儲存空間。儲存警示可能會觸發、但會在重新平衡完成時解決。如果保留空間不足、EC重新平衡程序將會失敗。無論程序失敗或成功、在EC重新平衡程序完成時、都會釋出儲存保留。

> 若要上傳物件（或物件零件）、S3和Swift API作業可能會在EC重新平衡程序期間失敗、但需要24小時以上才能完成。如果適用的ILM規則在擷取時使用嚴格或平衡的位置、則長時間投入作業將會失敗。將報告下列錯誤：
>
> 「500內部伺服器錯誤」

步驟

1. [[ree_object_storage]檢閱您計畫重新平衡之站台的目前物件儲存詳細資料。
   a. 選擇*節點*。
   b. 選取站台的第一個儲存節點。
   c. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
   d. 將游標停留在「已使用的儲存設備-物件資料」圖表上、即可查看儲存節點上目前的複寫資料量和銷毀編碼資料。
   e. 重複這些步驟、即可檢視站台上的其他儲存節點。
2. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@_primary管理節點IP」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

3. 輸入下列命令：

   「重新平衡資料開始-站台「站台名稱」

   對於"*sipe-name*"、請指定您新增儲存節點的第一個站台。在引號中加上「ite名稱」。

   EC重新平衡程序隨即開始、並傳回工作ID。

4. 複製工作ID。
5. 監控EC重新平衡程序的狀態。
   - 若要檢視單一EC重新平衡程序的狀態：

     「資料平衡狀態：job-id *job-id*」

     對於「*job-id*」、請指定開始程序時傳回的ID。

   - 若要檢視目前EC重新平衡程序的狀態、以及任何先前完成的程序：

     「資料平衡狀態」

     > 若要取得有關reBalance-data命令的說明：
     >
     > 「資料平衡-說明」

   - 若要檢視目前工作的預估完成時間和完成百分比、請選取* support*>* Tools **>** Metrics 。然後在**Grafana**區段中選取 EC Overview 。請參閱 Grid EC工作預估完成時間*和* Grid EC工作百分比已完成*儀表板。
6. 根據傳回的狀態執行其他步驟：
   - 如果狀態為「進行中」、表示EC重新平衡作業仍在執行中。您應該定期監控程序、直到程序完成為止。
   - 如果狀態為「失敗」、請執行 故障步驟。
   - 如果狀態為「成功」、請執行 成功步驟。
7. 如果EC重新平衡程序產生過多負載（例如、擷取作業會受到影響）、請暫停程序。

   「資料平衡暫停-工作ID *job-id*」

8. 如果您需要終止EC重新平衡程序（例如、您可以執行StorageGRID 更新版的程式碼）、請輸入下列命令：

   "REBalance-data終止—job-id *job-id*"

   > 當您終止EC重新平衡程序時、任何已移動的資料片段都會保留在新位置。資料不會移回原始位置。

9. [[reBalance_fail]如果EC重新平衡程序的狀態為「失敗」、請遵循下列步驟：
   a. 確認站台上的所有儲存節點均已連線至網格。
   b. 檢查並解決可能影響這些儲存節點的任何警示。

      如需特定警示的相關資訊、請參閱監控與疑難排解指示。

c. 重新啟動EC重新平衡程序：+「重新平衡資料啟動–-job-id *job-id*」

d. 如果EC重新平衡程序的狀態仍為「失敗」、請聯絡技術支援部門。

10. [[reBalance_fucion]如果EC重新平衡程序的狀態為「成功」（選擇性） 檢閱物件儲存 以查看網站的更新詳細資料。

    在站台的儲存節點之間、銷毀編碼的資料現在應該更為平衡。

11. 如果您在多個站台使用銷毀編碼、請針對所有其他受影響的站台執行此程序。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.